

測圓海鏡

مرآة البحر لقياس الدائرة

Ceyuan Haijing — Sea Mirror of Circle Measurements

卷一—卷三

المجلد الأول — المجلد الثالث

Volumes I - III

元 李冶 撰

ليه (لي جه)، 1192-1279 م
(Li Ye / Li Zhi, 1192-1279 CE)

以天元術解勾股容圓一百七十問

حلّ مئة وسؤالٍ وسبعين مسألة في الدائرة المحاطة بالمثلث القائم
السماء عنصر بطريقة

*Using the Method of the Celestial Element (Tian Yuan Shu)
to Solve 170 Problems on the Inscribed Circle*

باستخدام طريقة عنصر السمااء لحلّ 170 مسألة في الدائرة المحاطة

A foundational text of medieval Chinese algebra,
completed in the year 1248 of the Common Era.

أحد النصوص الأساسية في جبر العصور الوسطى الصينية،
ميلادية 1248 سنة في أنجز

Contents

1	Introduction / مقدمة	2
2	Original Preface / المدمة الأصلية	3
3	Volume 1 / المجلد الأول 卷一	4
3.1	Circle City Diagram / (رسم المدينة الدائرية) 圓城圖式	4
3.2	General Rate Names / (أسماء المعدلات العامة) 總率名號	4
3.3	Current Question Numbers / (أعداد المسائل الحاضرة) 今問正數	5
3.4	Identification Miscellaneous Records / (سجلات التمييز المتنوعة) 識別雜記	7
4	Volume 2 / المجلد الثاني 卷二	9
5	Volume 3 / المجلد الثالث 卷三	14
6	The Tian Yuan Shu Method / 術元天 عنصر السماء طريقة	24
6.1	Methodology / المنهجية	24
6.2	Polynomial Notation / الرمز متعدد الحدود	24
6.3	Example: Quadratic Equation / مثال: معادلة تربيعية	25
6.4	Historical Significance / الأهمية التاريخية	25
6.5	Key Terms Glossary / قائمة المصطلحات الرئيسية	26

1 Introduction / مقدمة

The *Ceyuan Haijing* (測圓海鏡, literally “Sea Mirror of Circle Measurements”) is the masterpiece of Li Ye (李冶, also known as Li Zhi, 1192–1279), one of the four great mathematicians of the Song–Yuan period of China, alongside Yang Hui, Qin Jiushao, and Zhu Shijie.

Completed in 1248, this work systematically applies the *tian yuan shu* (天元術, “method of the celestial element”)—an algebraic method for setting up and solving polynomial equations—to a total of 170 geometric problems concerning a circle inscribed in or related to a right triangle (勾股容圓).

The book is organized as follows:

- **Volume 1** establishes the theoretical foundation: the *Circle City Diagram* (圓城圖式, the *General Rate Names* (總率名號, the *Current Question Numbers* (今問正數, and the *Identification Miscellaneous Records* (識別雜記 (containing 692 geometric formulas.
- **Volumes 12--2** present 170 problems, solved by the *tian yuan shu* method. The problems involve equations of degrees ranging from 1 to 6.

The present document contains the complete text of **Volumes 3--1**, comprising all foundational material and the first suite of problems.

يعتبر كتاب «مرآة البحر لقياس الدائرة» (鏡海圓測) تحفة الرياضياتي لي يه (李冶، المعروف أيضاً باسم لي جيه، 1192–1279 م)، أحد العُظماء الأربعة في الرياضيات خلال فترة سونغ-يوان في الصين، إلى جانب يانغ هوي وتشين جيوشاو وتشو شيجيه.

أُنجز هذا العمل في سنة 1248 م، ويطبّق بشكل منهجي طريقة عنصر السماء (術元天) —وهي طريقة جبرية لوضع وحلّ المعادلات متعدّدة الحدود— على 170 مسألة هندسية تتعلق بدائرة محاطة بمثلث قائم أو مرتبطة به (圓容股勾).

يُنظّم الكتاب على النحو التالي:

- **المجلد الأول:** يضع الأسس النظرية: رسمة المدينة الدائرية (城圓圖式)، وأسماء المعدّلات العامة (總率名號)، وأعداد المسائل الحاضرة (數正問今)، وسجلات التمييز المتنوعة (識別雜記) التي تحتوي على 692 صيغة هندسية.
- **المجلدات 12-2:** تعرض 170 مسألة، تُحلّ بطريقة عنصر السماء، وتشمل معادلات درجتها من الدرجة الأولى إلى السادسة.

يحتوي هذا الكتاب على النص الكامل للمجلدات 3-1، بما فيها جميع المواد الأساسية وأول مجموعة من المسائل.

2 Original Preface / المذمة الأصلية

數本難窮，吾欲以力強窮之，彼其數不惟不能得其凡，而吾之力且憊矣。然則數果不可以窮耶？既已名之數矣，則又何為而不可窮也。

故謂數為難窮斯可，謂數為不可窮斯不可。何則？彼其冥冥之中，固有昭昭者存，夫昭昭者其自然之數也。非自然之數，其自然之理也。數一出於自然，吾欲以力強窮之，使隸首復生亦末如之何也已。

苟能推自然之理，以明自然之數，則雖遠而乾端坤倪，幽而神情鬼狀，未有不合者矣。

予自幼喜算數，恆病夫考圖之術例出於牽強，殊乖於自然，如古率、徽率、密率之不同，截弧、截矢、截背之互見，內外諸角，析剖支條，莫不各自名家，與世作法。及反覆研究，卒無以當吾心焉。

老大以來，得洞淵九容之說，日夕玩繹，而向之病我者，使爆然落去而無遺余。山中多暇，客有從余求其說者，於是乎又為衍之，遂累一百七十問。

既成編，客復目之《測圓海鏡》，蓋取夫天臨海鏡之義也。

昔半山老人集《唐百家詩選》，自謂廢日力於此，良可惜。明道先生以上蔡謝君記誦為玩物喪志。夫文史尚矣，猶之為不足貴，況九九賤技能乎！

嗜好酸鹹，平生每痛自戒勅，竟莫能已，類有物憑之者，吾亦不知其然而然也。

故嘗私為之解曰：由技兼於事者言之，夷之禮，夔之樂，亦不免為一技。由技進乎道者言之，石之斤，扁之輪，非聖人之所與乎。

覽吾之編，察吾苦心，其憫我者當百數，其笑我者當千數。乃若吾之所自得，則自得焉耳，寧復為人憫笑計哉。

李冶序

أصل الأعداد يصعب استنفاده، ولو حاولت إجباره بالقوة، لما استطعت الحصول على جوهره، بل وستنضب قواي. فهل الأعداد لا تُستنفد حقاً؟ بما أنها سُميت «أعداداً»، فكيف لا يمكن استنفادها؟ فن الجائر القول إن الأعداد يصعب استنفادها، لكن لا يجوز القول إنها لا تُستنفد. ولماذا؟ ففي وسط الظلام يوجد نور باطن، وهذا النور هو العدد الطبيعي. بل هو ليس العدد الطبيعي وحسب، بل هو المبدأ الطبيعي. بما أن الأعداد تنبثق من الطبيعة، فلو حاولت إجبارها بالقوة، حتى لو بُعث لي شو (مخترع الحساب الأسطوري) من جديد، لعجز عن الأمر.

إذا أمكن استنباط المبادئ الطبيعية لإيضاح الأعداد الطبيعية، فحتى أقاصي السماء وأطراف الأرض، وحتى أسرار الأرواح والأشباح، لن يخفوا من التوافق.

منذ صغري أحببت الحساب، وكنت أشكو دوماً أن طرق دراسة الدائرة تبدو مُكرهه وغير طبيعية — فالنسب القديمة والنسب الدقيقة والنسب المُحكَّمة تختلف، والأقواس والأوتار والظهور وتباين، والزوايا الداخلية والخارجية تُحلل إلى فروع. كل مدرسة وضعت اسمها وطريقتها للعالم. غير أن دراستها المتكررة لم تُشبع فضولي.

في الكبر، حصلت على نظرية «تسعة استيعابات دونغ يوان» (洞九淵容)، وقد تأملتُ ليل نهار، فزال ما كان يؤلني دفعةً واحدةً بلا أثر. وإذ كانت لدي فراغات في الجبال، طلب مني ضيوفي شرح هذه النظرية، فوسَّعتها حتى بلغت مئة وسبعين مسألة.

ولما اكتمل التأليف، أطلق عليه أحد الضيوف اسم «مرآة البحر لقياس الدائرة»، مستوحى من معنى «السماء التي تُشرف على مرآة البحر». لقد جمع «شيخ نصف الجبل» مختارات من شعر مئة شاعرٍ من تانغ، معتبراً ذلك إضاعةً للوقت. وقد زمر مستر مينغداو بشي شيه من شانغتشاي لحفظه الشعر. وإذا كان الأدب والتاريخ — رغم علو شأنهما — لا يُعدّان ثمينين، فكيف بمهارة الضرب «تسعة في تسعة» الهزيلة!

إن حب الملح والخل، فقد حاولت طوال حياتي توبيخ نفسي والامتناع عنها، لكنني عجزت، كأن شيئاً ما يدفعني، ولا أدري كيف يحصل هذا.

ولذا فسَّرت ذلك لنفسي: من جهة تطبيق المهارات، فإن طقوس يي وموسيقى كوي لا تخلوا من كونها مهارة. ومن جهة الارتقاء بالمهارة إلى الطريق، فإن فأس بن شي وعجلة بيان — أليس هما مما يُثني عليه الحكماء؟

من يطالع تأليني ويلبس جهدي، سيجد من يشفق علي بالمشات، ومن يسخروا مني بالألوف. أما ما اكتسبته لنفسي فهو لي وحدي، وهل أبالي بمن يشفق أو يسخر؟

تقديم لي يه

3 Volume 1 / المجلد الأول 卷一

Volume 1 is the theoretical foundation of the entire work. It comprises four major sections:

1. **Circle City Diagram** (圓城圖式) — the master geometric configuration
2. **General Rate Names** (總率名號) — definitions of all 15 right triangles and their elements
3. **Current Question Numbers** (今問正數) — numerical values for all line segments
4. **Identification Miscellaneous Records** (識別雜記) — 692 geometric formulas

المجلد الأول هو الأساس النظري للعمل بأكمله. ويتألف من أربعة أقسام رئيسية:

1. **رسمة المدينة الدائرية** (式圖城圓) — التكوين الهندسي الرئيسي
2. **أسماء المعدلات العامة** (號名率總) — تعريف المثلثات القائمة الخمسة عشر وعناصرها
3. **أعداد المسائل الحاضرة** (數正問今) — القيم الرقمية لجميع الخطوط
4. **سجلات التمييز المتنوعة** (記雜別識) — 692 صيغة هندسية

3.1 Circle City Diagram / رسمة المدينة الدائرية (圓城圖式)

The *Circle City Diagram* is the master geometric configuration upon which all 170 problems are based. It consists of a large right triangle (called 勾股形, “leg-leg shape”) with its inscribed circle, together with specific points and lines.

إنَّ رسمة المدينة الدائرية هي التكوين الهندسي الرئيسي الذي تستند إليه جميع المسائل الـ 170. ويتألف من مثلث قائم كبير (يُسمى 勾股形، «شكل الضلع-الضلع») مع دائرته المحاطة، بالإضافة إلى نقاط وخطوط مُحددة.

The scenario Li Ye constructs is:

والمنطق الذي بناه لي يه هو:

假令有圓城一所，不知周徑，四面開門，門外縱橫各有十字大道。其西北十字道頭定為乾地，其東北十字道頭定為艮地，其東南十字道頭定為巽地，其西南十字道頭定為坤地。所有測望雜法一一設問如後。

لنفترض مدينة دائرية محيطها وقطرها مجهولان، لها أبواب على الجوانب الأربعة، وخارج كل باب طرقات متقاطعة شمالية - جنوبية وشرقية - غربية. الطرقات المتقاطعة الشمالية - الغربية تُسمى «تشيين» (乾)، والشمالية - الشرقية «كين» (艮)، والجنوبية-الشرقية «شون» (巽)، والجنوبية - الغربية «كون» (坤). جميع طرق القياس مفصلة في المسائل أدناه.

The 22 Named Points. The largest right triangle has vertices **Tian** (天, Heaven), **Di** (地, Earth), and **Qian** (乾). (The center of the inscribed circle is called **Xin** (心, Heart)). Key points include intersections of horizontal and vertical lines through the center and other constructed lines. Each point is designated by a single Chinese character:

النقاط الثانية والعشرون المُسمّاة. المثلث القائم الأكبر له رؤوس تيان (天، السماء)، ودي (地، الأرض)، وتشيين (乾). ويُسمى مركز الدائرة المحاطة شين (心، القلب). وتشمل النقاط الرئيسية تقاطعات الخطوط الأفقية والعمودية عبر المركز وخطوط أخرى مُنشأة. كل نقطة تُحدد بحرفٍ صينيٍّ واحد:

天	地	乾	心	日	南	北	川
東	西	艮	坤	山	月	巽	青
泉	朱	金	泛	旦	夕		

天	地	乾	心	日	南	北	川
東	西	艮	坤	山	月	巽	青
泉	朱	金	泛	旦	夕		

3.2 General Rate Names / أسماء المعدلات العامة (總率名號)

The work studies 15 **right triangles**, all having a segment of the *Tiandi* (天地) line as their hypotenuse (弦, “string”). The *General Rate Names* define these triangles and their three sides.

In each triangle:

- 弦 (c) — the hypotenuse (斜邊)
- 股 (b) — the longer vertical leg
- 勾 (a) — the shorter horizontal leg

يدرس هذا الكتاب 15 مثلثاً قائماً، جميعها يتخذ قطعةً من خط تياندي (地天) وترّاً له (弦)، «الوتر». وتحدّد أسماء المعدّلات العامة هذه المثلثات وأضلاعها الثلاثة.

في كلّ مثلث:

- الوتر (c) — الوتر (弦)
- الضلع الطويل (b) — الضلع الرأسّي الأطول (股)
- الضلع القصير (a) — الضلع الأفقي الأقصر (勾)

No.	Name / الاسم	الوتر 弦	الضلع 股	الضلع 勾 القاعدة
1	通 通 (عام)	通弦	通股	通勾
2	邊 邊 (الجانب)	邊弦	邊股	邊勾
3	底 底 (القاعدة)	底弦	底股	底勾
4	黃廣 黃廣 黄廣	黃廣弦	黃廣股	黃廣勾
5	黃長 黃長 黄長	黃長弦	黃長股	黃長勾
6	上高 上高 上高 (العلوي)	上高弦	上高股	上高勾
7	下高 下高 下高 (السفلي)	下高弦	下高股	下高勾
8	上平 上平 上平	上平弦	上平股	上平勾
9	下平 下平 下平	下平弦	下平股	下平勾
10	大差 大差 大差 (الكبير)	大差弦	大差股	大差勾
11	小差 小差 小差 (الصغير)	小差弦	小差股	小差勾
12	皇極 皇極 皇極 (القصوي)	皇極弦	皇極股	皇極勾
13	太虛 太虛 太虛 (الخالص)	太虛弦	太虛股	太虛勾
14	明 明 明 (الضوء)	明弦	明股	明勾
15	夷 夷 夷 (التركيز)	夷弦	夷股	夷勾

Note: 上高 = 下高 and 上平 = 下平, so among 15 triangles, only 13 are distinct.

ملاحظة: 高下 = 高上 و 平下 = 平上 ، لذا من بين 15 مثلثاً، هناك 13 مثلثاً مميزاً فقط.

3.3 Current Question Numbers / أعداد المسائل الحاضرة (今問正數)

This section gives the numerical value of every line segment in the diagram. The **radius of the inscribed circle is taken as 120 steps** (步), which serves as the standard unit.

يعطي هذا القسم القيمة الرقمية لكل قطعة خط في الرسم. يُؤخذ نصف قطر الدائرة المحاطة بوحدة 120 خطوة (步)، وهي تُستخدم كوحدة قياس معيارية.

1. 通 (Tong / General)

弦六百八十	勾三百二十	股六百
勾股和九百二十	較二百八十	
勾和一千	較三百六十	
股和一千二百八十	較八十	
較和九百六十	較四百	
和和一千六百	較二百四十	

1. 通 (عام)

الوتر 680	الضلع 600	القاعدة 320
مجموع القاعدة والضلع 920	الفرق 280	
مجموع القاعدة 1000	الفرق 360	
مجموع الضلع 1280	الفرق 80	
مجموع الفرق 960	الفرق 400	
المجموع الكلي 1600	الفرق 240	

That is: hypotenuse $c = 680$, short leg $a = 320$, long leg $b = 600$.

أي: الوتر $c = 680$ ، القاعدة $a = 320$ ، الضلع $b = 600$.

2. 邊 (Bian / Side)

弦五百四十四	勾二百五十六	股四百八十
勾股和七百三十六	較二百二十四	
勾和八百	較二百八十八	
股和一千零二十四	較六十四	
較和七百六十八	較三百二十	
和和一千二百八十	較一百九十二	

2. بيان (الجانِب)

القاعدة 256	الضلع 480	الوتر 544
الفرق 224	مجموع القاعدة والضلع 736	
الفرق 288	مجموع القاعدة 800	
الفرق 64	مجموع الضلع 1024	
الفرق 320	مجموع الفرق 768	
الفرق 192	المجموع الكلي 1280	

3. 底 (Di / Base)

弦四百二十五	勾二百	股三百七十五
勾股和五百七十五	較一百七十五	
勾和六百二十五	較二百二十五	
股和八百	較五十	
較和六百	較二百五十	
和和一千	較一百五十	

3. دي (القاعدة)

القاعدة 200	الضلع 375	الوتر 425
الفرق 175	مجموع القاعدة والضلع 575	
الفرق 225	مجموع القاعدة 625	
الفرق 50	مجموع الضلع 800	
الفرق 250	مجموع الفرق 600	
الفرق 150	المجموع الكلي 1000	

4. 黃廣 (Huang Guang)

弦五百一十	勾二百四十	股四百五十
(即城徑也 — this is the city diameter)		
勾股和六百九十	較二百一十	

4. هوانغ غوانغ

القاعدة 240	الضلع 450	الوتر 510
الفرق 210	مجموع القاعدة والضلع 690	
	(هذا هو قطر المدينة)	

The remaining 11 triangles follow the same pattern, each with 13 numerical quantities, giving a total of $15 \times 13 = 195$ numerical entries.

تتبع المثلثات الـ 11 المتبقية النمط نفسه، ولكل منها 13 كمية رقمية، ما يعطي إجمالاً $15 \times 13 = 195$ مدخلاً رقمياً.

3.4 Identification Miscellaneous Records / سجلات التمييز المتنوعة (識別雜記)

This is the theoretical heart of the work. It contains 692 geometric formulas relating the various line segments in the diagram. These formulas are purely geometric theorems, independent of any particular numerical values. The problems in all subsequent volumes are solved by using these formulas together with the tian yuan shu.

The section is divided into eight parts:

1. Various Names (諸雜名目) — general definitions and 30+ theorems
2. Five Sums and Five Differences (五和五較)
3. Various Hypotenuses (諸弦)
4. Large and Small Differences (大小差)
5. Various Differences (諸差)
6. Mutual Relations of Rates (諸率互見)
7. Four-Place Supplement (四位拾遺)
8. Supplement (拾遺)

هذا هو القلب النظري للعمل. ويحتوي على 692 صيغة هندسية تربط الخطوط المختلفة في الرسمة. هذه الصيغ هي مبرهنات هندسية خالصة، مستقلة عن أي قيم رقمية معينة. ونُحلّ مسائل المجلدات التالية باستخدام هذه الصيغ معاً مع طريقة عنصر السماء.

يُقسّم هذا القسم إلى ثمانية أجزاء:

1. الأسماء المتنوعة (目名雜諸) — تعريفات عامة وأكثر من 30 مبرهنة
2. المجاميع الخمسة والفروق الخمسة (較五和五)
3. الأوتار المختلفة (弦諸)
4. الفروق الكبيرة والصغيرة (差小大)
5. الفروق المختلفة (差諸)
6. العلاقات المتبادلة للمعدلات (見互率諸)
7. التكميلة الرباعية (遺拾位四)
8. التكميلة (遺拾)

Sample Definitions from 諸雜名目 / «الأسماء المتنوعة» نماذج تعريفات من:

Name	Definition	التعريف
內率	明勾 × 夷股	القاعدة المضئية × ضلع التركيز
外率	明股 × 夷勾	ضلع المضئي × قاعدة التركيز
虛率	虛勾 × 虛股	القاعدة الخالصة × الضلع الخالص
角差	高股 - 平勾	ضلع المرتفع - قاعدة المستوي
次差	(明股 - 明勾) + (夷股 - 夷勾)	(ضلع المضئي - قاعدته) + (ضلع التركيز - قاعدته)
混同和	黃長股 + 黃廣勾	ضلع هوانغ تشانغ + قاعدة هوانغ غوانغ
傍差	(明股 - 明勾) - (夷股 - 夷勾)	(ضلع المضئي - قاعدته) - (ضلع التركيز - قاعدته)

Sample Theorems / نماذج من المبرهنات:

- 凡大差小差相乘為半段徑幂。
The product of the large difference and small difference equals half the square of the diameter.
- 大差勾小差股相乘同上。
The product of the large-difference short-leg and the small-difference long-leg equals the same.
- 黃廣股黃長勾相乘為經幂。

- إنّ حاصل ضرب الفرق الكبير والفرق الصغير يساوي نصف مربع القطر.
- حاصل ضرب قاعدة الفرق الكبير وضلع الفرق الصغير يساوي المقدار نفسه.
- حاصل ضرب ضلع هوانغ غوانغ وقاعدة هوانغ تشانغ يساوي مربع القطر.
- مجموع الضلعين القائمين يساوي مجموع الوتر وقطر الدائرة المحاطة.

أي: $a + b = c + d$ ، حيث d هو قطر الدائرة المحاطة *The product of the Huangguang long-leg and Huangchan short-leg equals the square of the diameter.*

- 勾股和即弦黃和。

The sum of the two legs equals the sum of the hypotenuse and the diameter of the inscribed circle.

That is: $a + b = c + d$, where d is the diameter.

4 Volume 2 / المجلد الثاني 卷二

正率一十四問 — Fourteen Questions on Standard Rates

These fourteen problems form the “Dongyuan Nine Containments” (洞淵九容) sequence, derived from the earlier work of the Daoist master Li Sicong (李思聰, known as “Master Dongyuan”). They present the nine fundamental types of circles contained in or related to a right triangle, plus five additional problems.

Problem 1 / المسألة الأولى 第一問

或問：甲乙二人俱在乾地，乙東行三百二十步而立，甲南行六百步望見乙，問徑幾里？

答 城徑二百四十步。

法曰 此為勾股容圓也。以勾股相乘，倍之為實，並勾股冪以求弦，復加入勾股共，以為法。

草曰 置甲南行六百步在地，以乙東行三百二十步乘之，得一十九萬二千步，倍之得三十萬四千步為實。以乙東行步自之，得一十萬零二千四百步為勾冪；以甲南行步自之，得三十六萬步為股冪。二冪相並，得四十六萬二千四百步為方實，以平方開之，得六百八十步，則弦也。以弦加勾股共，共得一千六百步以為法。如法而一，得二百四十步，則城徑也。合問。

أربعة عشر مسألة في المعدلات المعيارية

تُشكّل هذه المسائل الأربعة عشر سلسلة «تسعة استيعابات دونغ يوان» (洞淵九容)، المستوحاة من عمل السيد الطاوي لي سونغ (李思聰، المعروف باسم «سيد دونغ يوان»). وهي تعرض تسعة أنواع أساسية من الدوائر المحاطة بالمثلث القائم أو المرتبطة به، بالإضافة إلى خمس مسائل إضافية.

سُئل: رجلان أ وب يقفان في موقع تشين. يسير ب نحو الشرق 320 خطوة ويقف، ويسير أ نحو الجنوب 600 خطوة ويرى ب. فكم قطر المدينة؟

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الضلعين اضرب القائم. بالمثلث المحاطة الدائرة مسألة هذه الطريقة: لاستخراج الضلعين مربعي واجمع الذات، فتكون الناتج واضعف القائم القاسية. فتكون الضلعين مجموع أضف ثم الوتر،

سير بمسافة واضربها خطوة (600 الجنوب نحو أ سير مسافة ضع الحل: واضعها خطوة، 192000 على تحصل خطوة)، (320 الشرق نحو ب سير مسافة ربع الذات. وهي خطوة 384000 على فتحصل أ سير مسافة ربع القاعدة؛ مربع وهي 102400 على فتحصل الشرق المربعين اجمع الضلع. مربع وهي 360000 على فتحصل الجنوب نحو التربيعي الجذر واستخرج المربعة، الذات وهي 462400 على فتحصل الضلعين، مجموع إلى الوتر أضف الوتر. وهي خطوة 680 على فتحصل القاسية على الذات اقسّم القاسية. وهو خطوة 1600 المجموع يصبح المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر وهي خطوة 240 على فتحصل

Problem 2 / المسألة الثانية 第二問

或問：甲乙二人俱在西門，乙東行二百五十六步，甲南行四百八十步望見乙，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 此為勾上容圓也。以勾股相乘，倍之為實，並勾股冪以求弦，加入股以為法。

草曰 置甲南行四百八十步在地，以乙東行二百五十六步乘之，得一十二萬二千八百八十步，倍之得二十四萬五千七百六十步為實。以乙東行步自之，得六萬五千五百三十六步為勾冪；以甲南行步自之，得二十三萬零四百步為股冪。勾股冪相並，得二十九萬五千九百三十六步為方實，

سُئل: رجلان أ وب يقفان عند الباب الغربي. يسير ب نحو الشرق 256 خطوة، ويسير أ نحو الجنوب 480 خطوة ويرى ب. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

القائم الضلعين اضرب القاعدة. على المحاطة الدائرة مسألة هذه الطريقة: لاستخراج الضلعين مربعي واجمع الذات، فتكون الناتج واضعف الوتر، القاسية. فتكون الضلع أضف ثم

سير بمسافة واضربها خطوة (480 الجنوب نحو أ سير مسافة ضع الحل: واضعها خطوة، 122880 على تحصل خطوة)، (256 الشرق نحو ب سير مسافة ربع الذات. وهي خطوة 245760 على فتحصل

以平方開之，得五百四十四步為弦也。以弦加入南行步，共得一千零二十四步以為法。而一，得二百四十步則城徑。合問。

نحو أ سير مسافة ربع القاعدة؛ مربع وهي 65536 على فتحصل الشرق الضلعين مربعي اجمع الضلع. مربع وهي 230400 على فتحصل الجنوب التربيعي الجذر واستخرج المربعة، الذات وهي 295936 على فتحصل نحو السير مسافة إلى الوتر أضف الوتر. وهي خطوة 544 على فتحصل على الذات اقسام القاسية. وهو خطوة 1024 المجموع يصبح الجنوب، المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر وهي خطوة 240 على فتحصل القاسية

Problem 3 / المسألة الثالثة 第三問

或問：甲乙二人俱在北門，乙東行二百步而止，甲南行三百七十五步望見乙，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 此為股上容圓也。以勾股相乘，倍之為實，以勾股幕求弦，加入勾以為法。

草曰 置甲南行三百七十五步，以乙東行二百步乘之，得七萬五千步，倍之得一十五萬步為實。以乙東行自之，得四萬步為勾幕；以甲南行自之，得一十四萬零六百二十五步為股幕。勾股幕相並，得一十八萬零六百二十五步為方實。如平方而一，得四百二十五步則弦也。加入乙東行二百步，共得六百二十五步以為法。以法除之，得二百四十步，則城徑也。合問。

سئل: رجلان أ وب يقفان عند الباب الشمالي. يسير ب نحو الشرق 200 خطوة ويقف، ويسير أ نحو الجنوب 375 خطوة ويرى ب. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

القائمين الضلعين اضرب الضلع. على المحاطة الدائرة مسألة هذه الطريقة: ثم الضلعين، مربعي من الوتر واستخرج الذات، فتكون الناتج واضعف القاسية. فتكون القاعدة أضف

سير بمسافة واضربها خطوة) (375 الجنوب نحو أ سير مسافة ضع الحل: واضعها خطوة، 75000 على تحصل خطوة)، (200 الشرق نحو ب نحو سير مسافة ربع الذات. وهي خطوة 150000 على فتحصل نحو أ سير مسافة ربع القاعدة؛ مربع وهي 40000 على فتحصل الشرق الضلعين مربعي اجمع الضلع. مربع وهي 140625 على فتحصل الجنوب التربيعي الجذر واستخرج المربعة. الذات وهي 180625 على فتحصل الشرق نحو ب سير مسافة أضف الوتر. وهي خطوة 425 على فتحصل الذات اقسام القاسية. وهو خطوة 625 المجموع يصبح خطوة)، (200 مع يتطابق المدينة. قطر وهي خطوة 240 على فتحصل القاسية على المطلوب.

Problem 4 / المسألة الرابعة 第四問

或問：甲乙二人俱在圓城中心而立，乙穿城向東行一百三十六步而止，甲穿城南行二百五十五步望見乙，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 此為勾股上容圓也。以勾股相乘，倍之為實，並勾股幕如法求弦，以為法。

草曰 以二行步相乘，得三萬四千六百八十步，倍之得六萬九千三百六十步為實。置乙東行自之，得一萬八千四百九十六步為勾幕；又以甲南行自之，得六萬五千零二十五步為股幕。二幕相並，得八萬三千五百二十一步為方實，以平方開之，得二百八十九步即弦也。便以為法。如法除實，得二百四十步，即圓城之徑也。合問。

سئل: رجلان أ وب يقفان في مركز المدينة الدائرية. يعبر ب المدينة ويسير نحو الشرق 136 خطوة ويقف، ويعبر أ المدينة ويسير نحو الجنوب 255 خطوة ويرى ب. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

المسافتين اضرب والضلع. القاعدة على المحاطة الدائرة مسألة هذه الطريقة: الوتر لاستخراج الضلعين مربعي و اجمع الذات، فتكون الناتج واضعف القاسية. فتكون

فتحصل واضعها خطوة، 34680 على فتحصل المسافتين اضرب الحل: فتحصل الشرق نحو ب سير مسافة ربع الذات. وهي خطوة 69360 على فتحصل الجنوب نحو أ سير مسافة ربع القاعدة؛ مربع وهي 18496 على 83521 على فتحصل المربعين اجمع الضلع. مربع وهي 65025 على

خطوة 289 على فتحصل التربيعة الجذر واستخرج المربعة، الذات وهي
240 على فتحصل القاسية على الذات اقسام القاسية. وهي الوتر. وهي
المطلوب. مع يتطابق الدائرية. المدينة قطر وهي خطوة

Problem 5 / المسألة الخامسة / 第五問

或問：甲乙二人同立於乾地，乙東行一百八十步遇塔而止，甲南行三百六十步，回望其塔正居城徑之半，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 此為弦上容圓也。以勾股相乘，倍之為實，以勾股和為法。

草曰 以二行步相乘，得六萬四千八百步，倍之得一十二萬九千六百步為實。並二行步，得五百四十步以為法。除實，得二百四十步，即城徑也。合問。

سُئل: رجلان أوب يقفان في موقع تشيين. يسير ب نحو الشرق 180 خطوة حتى يصل البرج ويقف، ويسير أ نحو الجنوب 360 خطوة، وعندما ينظر إلى الورا يرى البرج عند منتصف قطر المدينة. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

القائمين الضلعين اضرب الوتر. على المحاطة الدائرة مسألة هذه الطريقة: القاسية. فتكون القائمين الضلعين واجمع الذات، فتكون الناتج واضعف

فتحصل واضعها خطوة، 64800 على فتحصل المسافتين اضرب الحل: 540 على فتحصل المسافتين اجمع الذات. وهي خطوة 129600 على خطوة 240 على فتحصل القاسية على الذات اقسام القاسية. وهي خطوة المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر وهي

Problem 6 / المسألة السادسة / 第六問

或問：甲乙二人俱在坤地，乙東行一百九十二步而止，甲南行三百六十步，望乙與城參相直，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 此為勾外容圓也。以勾股相乘，倍之為實，以弦較和為法。

草曰 以二行步相乘，得六萬九千一百二十步，倍之得一十三萬八千二百四十步為實。置乙東行自之，得三萬六千八百六十四步為勾幕；又置甲南行自之，得一十二萬九千六百步為股幕。二幕相並，得一十六萬六千四百六十四步為方實，以平方開之，得四百零八，即弦也。又置甲南行步內減乙東行步，餘一百六十八步，即較也。以較加弦，共得五百七十六步以為法。實如法而一，得二百四十步，為城徑也。合問。

〔按〕此題用勾股求得弦，即可加減得弦較較為城徑。今必以勾股相乘倍積為實，求得弦較和為法，而後始得弦較較為城徑者，蓋欲因此並明勾股相乘之倍積為弦較較、弦較和相乘之積，非故為紆回也。

سُئل: رجلان أوب يقفان في موقع كون. يسير ب نحو الشرق 192 خطوة ويقف، ويسير أ نحو الجنوب 360 خطوة، ويرى ب والمدينة على استقامة واحدة. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الضلعين اضرب القاعدة. خارج المحاطة الدائرة مسألة هذه الطريقة: القاسية. فتكون والفرق الوتر واجمع الذات، فتكون الناتج واضعف القائمين

فتحصل واضعها خطوة، 69120 على فتحصل المسافتين اضرب الحل: الشرق نحو ب سير مسافة ربع الذات. وهي خطوة 138240 على الجنوب نحو أ سير مسافة ربع القاعدة؛ مربع وهي 36864 على فتحصل على فتحصل المربعين اجمع الضلع. مربع وهي 129600 على فتحصل على فتحصل التربيعة الجذر واستخرج المربعة، الذات وهي 166464 نحو أ سير مسافة من الشرق نحو ب سير مسافة اطرح ثم الوتر. وهو 408 يصبح الوتر، إلى الفرق أضف الفرق. وهي خطوة 168 يتبقى الجنوب، على فتحصل القاسية على الذات اقسام القاسية. وهو خطوة 576 المجموع المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر وهي خطوة 240

القائمين الضلعين من الوتر استخراج يمكن المسألة، هذه في) تعليق) استخدام يجب أنه غير المدينة. قطر على للحصول والطرح الجمع إجراء ثم والفرق الوتر ومجموع كذات، القائمين الضلعين ضرب حاصل ضعف توضيح هو ذلك من والغرض المدينة. قطر على الحصول ثم كقاسية، (الوتر ضرب حاصل يساوي القائمين الضلعين ضرب حاصل ضعف أن

التعقيد. مجرد وليس الفرق)، زائد و(الوتر الفرق) ناقص

Problem 7 / المسألة السابعة / 第七問

或問：甲乙二人同立於艮地，甲南行一百五十步而止，乙東行八十步，望乙與城參相直，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 此為股外容圓也。以勾股相乘，倍之為實，以弦和較為法。

سُئل: رجلان أ وب يقفان في موقع كـن. يسير أ نحو الجنوب 150 خطوة ويقف، ويسير ب نحو الشرق 80 خطوة، ويرى ب والمدينة على استقامة واحدة. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الضلعين اضرب الضلع. خارج المحاطة الدائرة مسألة هذه الطريقة: والضلع الوتر مجموع فرق واجعل الذات، فتكون الناتج واضعف القائمين القاسية.

Problem 8 / المسألة الثامنة / 第八問

或問：甲乙二人同立於坤地，甲南行一百九十二步而止，乙東行七十二步，望乙與城參相直，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 此為弦外容圓也。以勾股相乘，倍之為實，以勾股較為法。

سُئل: رجلان أ وب يقفان في موقع كون. يسير أ نحو الجنوب 192 خطوة ويقف، ويسير ب نحو الشرق 72 خطوة، ويرى ب والمدينة على استقامة واحدة. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

القائمين الضلعين اضرب الوتر. خارج المحاطة الدائرة مسألة هذه الطريقة: القاسية. الضلعين فرق واجعل الذات، فتكون الناتج واضعف

Problem 9 / المسألة التاسعة / 第九問

或問：甲乙二人俱在巽地，乙東行一百九十二步而止，甲南行三百六十步，望乙與城參相直，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 此為勾外容半圓也。以勾股相乘，倍之為實，以股弦和為法。

سُئل: رجلان أ وب يقفان في موقع شون. يسير ب نحو الشرق 192 خطوة ويقف، ويسير أ نحو الجنوب 360 خطوة، ويرى ب والمدينة على استقامة واحدة. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

اضرب القاعدة. خارج المحاطة الدائرة نصف مسألة هذه الطريقة: فتكون والوتر الضلع واجمع الذات، فتكون الناتج واضعف القائمين الضلعين القاسية.

Problem 10 / المسألة العاشرة / 第十問

或問：甲乙二人俱在艮地，甲南行一百五十步而止，乙東行八十步，望乙與城參相直，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 此為股外容半圓也。以勾股相乘，倍之為實，以勾弦和為法。

سُئل: رجلان أ وب يقفان في موقع كـن. يسير أ نحو الجنوب 150 خطوة ويقف، ويسير ب نحو الشرق 80 خطوة، ويرى ب والمدينة على استقامة واحدة. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الضلعين اضرب الضلع. خارج المحاطة الدائرة نصف مسألة هذه الطريقة: القاسية. فتكون والوتر القاعدة واجمع الذات، فتكون الناتج واضعف القائمين

The above ten problems constitute the “Dongyuan Nine Containments” (洞淵九容), supplemented by Problem 5 (弦上容圓). The remaining four problems of Volume 2 continue with additional standard-rate problems using the *tian yuan shu* method.

تُشكّل المسائل العشرة أعلاه «تسعة استيعابات دونغ يوان» (洞) (容九淵)، بالإضافة إلى المسألة الخامسة (الدائرة المحاطة على الوتر). وتستمر المسائل الأربع المتبقية في المجلد الثاني بمسائل إضافية في المعدّلات المعيارية باستخدام طريقة عنصر السماء.

5 Volume 3 / المجلد الثالث 卷三

邊股一十七問 — Seventeen Questions on the Side-Long-Leg

Volume 3 presents 17 problems in which the given data involve the *side long-leg* (邊股, b_2), defined as the long leg of the “Side” triangle (邊 triangle, No. 2 in the table), equal to 480 steps. In all problems of this volume, the unknown to be found is the diameter of the circular city (城徑 = 240 steps).

These problems demonstrate the increasing sophistication of the tian yuan shu method, with equations ranging from quadratic to cubic degree.

Problem 1 / المسألة الأولى 第一問

或問：乙出東門南行，不知步數而止。甲出西門南行四百八十步，望見乙，復就乙行五百一十步與乙相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 倍相減步，以乘二之甲南行步，為平方實，得城徑。

草曰 識別得二行相減，餘三十步，即乙出東門南行步也。倍相減步，得六十步，以乘二之甲南行步九百六十步，得五萬七千六百步，為平方實。如法開之，得二百四十步，即城徑也。合問。

Problem 2 / المسألة الثانية 第二問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙從東隅東行八十步，望見甲，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 倍南行步，以東行步乘之為實，東行步為從方，一步常法，得全徑。

草曰 立天元一為全徑，以減於二之甲南行步，得為兩個大差也。以乙東行步乘之，得為圓徑冪，寄左。然後以天元冪與左相消，得以帶縱平方開之，得二百四十步，即城徑也。合問。

又法：半之乙東行步，乘南行步為實，半之乙東行步為從，一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半城徑，減甲南行步，得為大差也。以半之東行步乘之，得即半徑冪，寄左。然後以天元冪為同數，與左相消，得開帶縱平方，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سبع عشرة مسألة في الضلع الجانبي

يعرض المجلد الثالث 17 مسألة تتضمن البيانات المعطاة الضلع الطويل الجانبي (邊股 b_2)، المعروف بأنه الضلع الطويل للمثلث الجانبي (邊 triangle, No. 2 في الجدول)، وهو يساوي 480 خطوة. وفي جميع مسائل هذا المجلد، المجهول المطلوب إيجادها هو قطر المدينة الدائرية (城徑 = 240 = خطوة).

توضح هذه المسائل التطور المتزايد في طريقة عنصر السماء، حيث تتراوح المعادلات من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة.

سُئل: يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب مسافة مجهولة ويقف. يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة، ويرى ب، ثم يسير نحو ب 510 خطوة حتى يلتقي به. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

نحو أ سير مسافة بضعف واضربه المسافتين، بين الفرق اضعف الطريقة: المدينة. قطر على وتحصل التربع، ذات فتكون الجنوب،

ب سير مسافة وهي خطوة، 30 يتبقى المسافتين، نطرح بالتميز: الحل: خطوة، 60 على فنحصل الفرق نضعف الجنوب. نحو الشرقي الباب من على فنحصل خطوة)، (960 الجنوب نحو أ سير مسافة بضعف ونضربها 240 على فنحصل الجذر نستخرج التربع. ذات وهي خطوة 57600 المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر وهي خطوة

سُئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يسير ب من زاوية كن نحو الشرق 80 خطوة، ويرى أ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

نحو السير بمسافة واضربها الجنوب، نحو السير مسافة اضعف الطريقة: المرافق، الطرف الشرق نحو السير مسافة واجعل الذات، فتكون الشرق الكامل. القطر على فتحصل الثابتة، القاسية وواحداً

ضعف من ونطرحه الكامل، القطر يساوي السماء عنصر نضع الحل: نضربها الكبير. الفرق ضعف على فنحصل الجنوب، نحو أ سير مسافة على ونضعها الدائرة، قطر مربع على فنحصل الشرق نحو ب سير بمسافة الجذر فنستخرج الأيسر، الطرف مع ونلغ السماء عنصر نربع ثم اليسار. يتطابق المدينة. قطر وهي خطوة 240 على فنحصل الطرف ذا التربيعة المطلوب. مع

طريقة ثانية: نصف مسافة السير نحو الشرق مضروباً بمسافة السير

نحو الجنوب فتكون الذات، ونصف مسافة السير نحو الشرق هو الطرف المرافق، وواحدًا القاسية الثابتة، فتحصل على نصف القطر. مسافة من ونطرحه المدينة، قطر نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: السير مسافة بنصف نضربها الكبير. الفرق على فتحصل الجنوب نحو أ سير نجعل ثم اليسار. على ونضعها القطر، نصف مربع على فتحصل الشرق نحو الجذر فنستخرج الأيسر، الطرف مع ونلغها لها، مساويًا السماء عنصر مربع قطر على فتحصل نضعها خطوة. 120 على فتحصل الطرف ذا التريبي المطلوب. مع يتطابق المدينة.

Problem 3 / المسألة الثالثة 第三問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙從艮隅亦南行一百五十步，望見甲，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行步相乘為實，南行步為從方，一為隅，得半徑。

草曰 立天元一為半城徑，以減乙南行步，得為半梯頭；以甲行步為梯底，以乘之，得為半徑幕，寄左。然後以天元幕與左相消，得開帶縱平方，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يسير ب من زاوية كن أيضًا نحو الجنوب 150 خطوة، ويرى أ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

نحو السير مسافة واجعل الذات، فتكون المسافتين اضرب الطريقة: القطر. نصف على فتحصل الركن، والواحد المرافق، الطرف الجنوب مسافة من ونطرحه المدينة، قطر نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: أ سير مسافة نجعل السلم. رأس نصف على فتحصل الجنوب نحو سير ونضعها القطر، نصف مربع على فتحصل ونضربها للسلم، السفلي الطول فنستخرج الأيسر، الطرف مع ونلغها السماء عنصر مربع ثم اليسار. على فتحصل نضعها خطوة. 120 على فتحصل الطرف ذا التريبي الجذر المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على

Problem 4 / المسألة الرابعة 第四問

或問：甲出西門南行四百八十步，乙出東門直行一十六步，望見甲，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 以四之東行步，乘南行幕為實，從空，東行為廉，一步為隅法，得全徑。

草曰 立天元一為圓徑，加乙東行步，得為中勾；其甲南行即中股也。置東行步為小勾，以中股乘之，得，合以中勾除，今不受除，便以為小股也。內寄中勾分母。乃復以中股乘之，得三百六十八萬六千四百，又四之，得一千四百七十四萬五千六百，為一段圓徑幕，寄中勾分母，寄左。然後以天元徑自之，又以中勾乘之，得為同數，與左相消，得以帶縱立方開之，得二百四十步，為城徑也。合問。

(按) 不受除者，無可除之理也。凡二數，此數於彼數有可除之理，則受除；無可除之理，則不受

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة، ويخرج ب من الباب الشرقي ويسير مباشرة 16 خطوة، ويرى أ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

مسافة بمربع مضروبة الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة الطريقة: الشرق نحو السير مسافة فارغ، الطرف الذات، فتكون الجنوب نحو السير الكامل. القطر على فتحصل الركن، قاسية وواحدًا الكشك، هي

سير مسافة إليه ونضيف الدائرة، قطر يساوي السماء عنصر نضع الحل: الجنوب نحو أ سير ومسافة الوسطى، القاعدة على فتحصل الشرق نحو صغرى، كقاعدة الشرق نحو السير مسافة نضع الأوسط. الضلع هي القاعدة على تقسيمها يجب على... فتحصل الأوسط، بالضلع ونضربها إبقاء مع مؤقتًا، الصغير الضلع فنعبرها القسمة، تقبل لا لكنها الوسطى، فتحصل الأوسط بالضلع أخرى مرة نضربها ثم مقامًا. الوسطى القاعدة

除也。蓋除有法有實，實可二，法不可二。此題以中勾為法，而中勾內有一元，又有十六步，其為數已二矣，又何以均分不一之數乎？故曰不受也。寄分者，姑寄其應除之數也。俟求得兩相等數，而此數內尚少一除，不除此而轉乘彼，則兩數仍相等，猶之受除者也。此所謂以乘代除也。

قطر مربع وهي 14745600، هي أضعافها وأربعة 3686400، على ربع ثم اليسار. على ونضعها مقاماً، الوسطى القاعدة إبقاء مع الدائرة، المساوي، على فنحصل الوسطى بالقاعدة ونضربها (القطر) السماء عنصر فنحصل الطرف ذا التكعيبي الجذر فنستخرج الأيسر، الطرف مع ونلغيه المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر وهي خطوة 240 على

فني ممكنة. غير القسمة أن يعني القسمة» تقبل «لا القول» تعليق (يقبل فهو الآخر على القسمة يقبل أحدهما كان إذا عددين، وجود حال القسمة أن ذلك القسمة». يقبل «لا فهو يقبل يكن لم وإذا القسمة»، المقسوم أما ثنائياً يكون أن يمكن والمقسوم عليه، ومقسوماً مقسوماً تقتضي وهي عليها، المقسوم هي الوسطى القاعدة المسألة، هذه فني فلا. عليه فكيف ثنائي، عدد بالفعل فهي خطوة، 16 وعلى مجهول على تحتوي «الإبقاء أما القسمة. تقبل لا إنها نقول لهذا موحد؟ غير عددًا نقسم عددين على حصلنا إذا حتى قسمته. المفترض العدد تأجيل فهو ككسور» نقسم أن فبدل واحدة، قسمة إلى يفترزال لا أحدهما وكان متساويين، يُسمى ما وهذا قُسما. كأنهما متساويين، فيبقيان الآخر، الطرف نضرب القسمة». عن بالضرب «الاستعاضة

Problem 5 / المسألة الخامسة 第五問

或問：乙出南門東行七十二步而止，甲出西門南行四百八十步，望乙與城參相直，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 以乙東行幕，乘甲南行為實；乙東行幕為從方；甲南行步內減二之東行步為益廉；一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半城徑，以減南行步，得為小股。又以天元加乙東行步，得為小勾。又以天元加南行步，得為大股。乃置大股在地，以小勾乘之，得下式，合以小股除之，今不受除，便以為大勾，內寄小股分母。又置天元半徑，以分母小股乘之，得以減大勾，得為半個梯底於上。以乙東行七十二步為半個梯頭，以乘上位，得為半徑幕，內寄小股分母，寄左。然後置天元幕，又以分母小股乘之，得為同數，與左相消，以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سئل: يخرج ب من الباب الجنوبي ويسير نحو الشرق 72 خطوة ويقف. يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة، ويرى ب والمدينة على استقامة واحدة. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

نحو أ سير بمسافة مضروباً بالشرق نحو ب سير مسافة مربع الطريقة: الطرف هو الشرق نحو ب سير مسافة مربع الذات؛ فتكون الجنوب الشرق نحو السير مسافة ضعف ناقص الجنوب نحو أ سير مسافة المرافق؛ القطر. نصف على فنحصل الثابتة، القاسية وواحدًا موجب؛ الكشك هو مسافة من ونطرحه المدينة، قطر نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: إلى السماء عنصر ونضيف الصغير. الضلع على فنحصل الجنوب نحو السير عنصر ونضيف الصغير. القاعدة على فنحصل الشرق نحو ب سير مسافة نضع الأكبر. الضلع على فنحصل الجنوب نحو السير مسافة إلى السماء ويجب التالي، الناتج على فنحصل الصغير القاعدة ونضربه الأكبر الضلع الكبرى القاعدة فنعتبره القسمة، يقبل لا لكنه الصغير، الضلع على تقسيمه السماء عنصر قطر نصف نضع ثم مقاماً. الصغير الضلع إبقاء مع مؤقتاً فنحصل الكبرى القاعدة من ونطرحه الصغير)، (الضلع بالمقام ونضربه خطوة) (72 الشرق نحو ب سير ومسافة الأعلى. في السلم قاع نصف على نصف مربع على فنحصل الأعلى بالعدد ونضربها السلم، رأس نصف هي عنصر ربع ثم اليسار. على ونضعها مقاماً، الصغير الضلع إبقاء مع القطر ونلغيه المساوي، على فنحصل الصغير) (الضلع بالمقام ونضربها السماء

خطوة. 120 على فنحصل التكعيبي الجذر فنستخرج الأيسر، الطرف مع المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فنحصل نضعفها

Problem 6 / المسألة السادسة 第六問

或問：乙出南門東行，不知步數而立。甲出西門南行四百八十步，望見乙與城參相直，又就乙行四百零八步與乙相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 以兩行相乘為實，以兩行相減為從，一步常法，平開得半徑。

草曰 立天元一為半徑。以加就乙行步，得為大勾；以減甲南行步，得為大股。乃以大勾、大股相乘，得下式，合以天元加就乙行除之，今不受除，便以為小股，內寄分母。又以天元乘之，得為半徑冪，寄左。然後以天元冪與左相消，得平開，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سُئِلَ: يخرج ب من الباب الجنوبي ويسير نحو الشرق مسافة مجهولة ويقف. يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة، ويرى ب والمدينة على استقامة واحدة، ثم يسير نحو ب 408 خطوات حتى يلتقي به. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

هو المسافتين فرق واجعل الذات، فتكون المسافتين اضرب الطريقة: فتحصل التربيبي الجذر فاستخرج الثابتة، القاسية وواحدًا المرافق، الطرف القطر. نصف على

السير مسافة إليه نضيف القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: نحو أ سير مسافة من ونطرحه الكبرى؛ القاعدة على فنحصل ب نحو بالضلع الكبرى القاعدة نضرب الأكبر. الضلع على فنحصل الجنوب السماء عنصر مجموع على تقسيمه ويجب التالي، الناتج على فنحصل الأكبر مؤقتًا الصغير الضلع فنعتبره القسمة، يقبل لا لكنه ب، نحو السير ومسافة نصف مربع على فنحصل السماء بعنصر نضربها ثم المقام. إبقاء مع الطرف مع ونلغها السماء عنصر نربع ثم اليسار. على ونضعها القطر، نضعفها خطوة. 120 على فنحصل التربيبي الجذر فنستخرج الأيسر، المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فنحصل

Problem 7 / المسألة السابعة 第七問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行三十步，望見甲，又斜行二百五十步與甲相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行步相減，以乘兩行步相併為實，兩行步相減又自之為從方，兩倍兩行步相減為益廉，一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半徑。以減乙南行步，得為梯頭；以甲南行步為梯底。以梯頭乘梯底，得為半徑冪，寄左。乃以兩行步相減，餘四百五十步；又以兩行步相併，得五百一十步；以減餘乘之，得二十二萬九千五百步為實。又以減餘四百五十步自之，得二十萬零二千五百步為從方。又以減餘倍之，得九百步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سُئِلَ: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 30 خطوة، ويرى أ، ثم يسير مائلًا 250 خطوة حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الذات. فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: المسافتين فرق اضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربع المسافتين اطرح نصف على فتحصل الثابتة، القاسية وواحدًا الموجب. الكشك فتكون القطر.

ب سير مسافة من نطرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: قاع هي الجنوب نحو أ سير ومسافة السلم؛ رأس على فنحصل الجنوب نحو ونضعها القطر، نصف مربع على فنحصل بقاعه السلم رأس نضرب السلم. فنحصل المسافتين ونجمع خطوة؛ 450 فيتبقى المسافتين نطرح اليسار. على خطوة 229500 على فنحصل بالمجموع الباقي نضرب خطوات؛ 510 على وهي 202500 على فنحصل خطوة (450 الباقي نربع الذات. وهي

الكشك وهي خطوة 900 على فتحصل الباقي ونضعف المرافق. الطرف
نضعفها خطوة. 120 على فتحصل التكعيبي الجذر نستخرج الموجب.
المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فتحصل

Problem 8 / المسألة الثامنة / 第八問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行五十四步而止，望見甲，又斜行三百三十步與甲相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，四之兩行相減為益廉，一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半徑。以減乙南行步，得為梯頭差；以甲南行步內減天元，得為梯底差。以梯頭差乘梯底差，得為半徑幕，寄左。乃以兩行相減，餘四百二十六步；又與兩行相併，得五百三十四步；以減餘乘之，得二十二萬七千四百八十四步為實。又以減餘自之，得一十八萬一千四百七十六步為從方。又以減餘四之，得一千七百零四步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سُئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويوقف.
يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 54 خطوة ويوقف، ويرى
أ، ثم يسير مائلاً 330 خطوة حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الذات. فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة:
فرق أضعاف أربعة المرافق. الطرف فتكون الناتج وربّع المسافتين اطرح
على فتحصل الثابتة، القاسية وواحداً الموجب. الكشك فتكون المسافتين
القطر. نصف

سير مسافة من نظرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل:
السماء عنصر ونطرح السلم، رأس فرق على فتحصل الجنوب نحو ب
نضرب السلم. قاع فرق على فتحصل الجنوب نحو أ سير مسافة من
على ونضعها القطر، نصف مربع على فتحصل قاعه بفرق السلم رأس فرق
على فتحصل المسافتين ونجمع خطوة؛ 426 فيبقى المسافتين نطرح اليسار.
وهي خطوة 227484 على فتحصل بالمجموع الباقي نضرب خطوة؛ 534
وأربعة المرافق. الطرف وهي 181476 على فتحصل الباقي نربّع الذات.
نستخرج الموجب. الكشك وهي خطوات 1704 هي الباقي أضعاف
قطر على فتحصل نضعفها خطوة. 120 على فتحصل التكعيبي الجذر
المطلوب. مع يتطابق المدينة.

Problem 9 / المسألة التاسعة / 第九問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行九十步而止，望見甲，又斜行三百九十步與甲相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，兩倍兩行相減又益四之東行為益廉，一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半徑。以減甲南行步，得為梯底差；以乙南行步內減天元，得為梯頭差。以梯頭差乘梯底差，得為半徑幕，寄左。乃以兩行相減，餘三百九十步；又以兩行相併，得五百七十步；以減餘乘之，得二十二萬二千三百步為實。又以減餘自之，得一十五萬二千一百步為從方。又以減餘倍之，得七百八十步；又益四之乙東行九十步，得三百六十步；共得一千一百四十步為

سُئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويوقف.
يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 90 خطوة ويوقف، ويرى
أ، ثم يسير مائلاً 390 خطوة حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الذات. فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة:
المسافتين فرق ضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربّع المسافتين اطرح
الموجب. الكشك فتكون الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً
القطر. نصف على فتحصل الثابتة، القاسية وواحداً

سير مسافة من نظرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل:
من السماء عنصر ونطرح السلم، قاع فرق على فتحصل الجنوب نحو أ
فرق نضرب السلم. رأس فرق على فتحصل الجنوب نحو ب سير مسافة
على ونضعها القطر، نصف مربع على فتحصل قاعه بفرق السلم رأس

益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

فحصل المسافتين ونجم خطوة؛ 390 فيتبقى المسافتين نطرح اليسار. خطوة 222300 على فنحصل بالمجموع الباقي نضرب خطوة؛ 570 على المرافق. الطرف وهي 152100 على فنحصل الباقي نربع الذات. وهي ب سير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً خطوة؛ 780 هو الباقي وضعف وهي خطوة 1140 والمجموع 360؛ فتصبح خطوة (90 الشرق نحو خطوة. 120 على فنحصل التكعي الجذر نستخرج الموجب. الكشك المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فنحصل نضعفها

Problem 10 / المسألة العاشرة 第十問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行一百二十步而止，望見甲，又斜行四百五十步與甲相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，兩倍兩行相減又益四之東行為益廉，一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半徑。以減甲南行步，得為梯底差；以乙南行步內減天元，得為梯頭差。以梯頭差乘梯底差，得為半徑幕，寄左。乃以兩行相減，餘三百六十步；又以兩行相併，得六百步；以減餘乘之，得二十一萬六千步為實。又以減餘自之，得一十二萬九千六百步為從方。又以減餘倍之，得七百二十步；又益四之乙東行一百二十步，得四百八十步；共得一千二百步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 120 خطوة ويقف، ويرى أ، ثم يسير مائلاً 450 خطوة حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الذات. فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: المسافتين فرق ضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربع المسافتين اطرح الموجب. الكشك فتكون الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً القطر. نصف على فنحصل الثابتة، القاسية وواحداً

سير مسافة من نطرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: من السماء عنصر ونطرح السلم؛ قاع فرق على فنحصل الجنوب نحو أ فرق نضرب السلم. رأس فرق على فنحصل الجنوب نحو ب سير مسافة على ونضعها القطر، نصف مربع على فنحصل قاعه بفرق السلم رأس فنحصل المسافتين ونجم خطوة؛ 360 فيتبقى المسافتين نطرح اليسار. خطوة 216000 على فنحصل بالمجموع الباقي نضرب خطوة؛ 600 على المرافق. الطرف وهي 129600 على فنحصل الباقي نربع الذات. وهي ب سير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً خطوة؛ 720 هو الباقي وضعف وهي خطوة 1200 والمجموع 480؛ فتصبح خطوة (120 الشرق نحو خطوة. 120 على فنحصل التكعي الجذر نستخرج الموجب. الكشك المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فنحصل نضعفها

Problem 11 / المسألة الحادية عشرة 第十一問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行一百八十步而止，望見甲，又斜行五百一十步與甲相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，兩倍兩行相減又益四之東行為益廉，一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半徑。以減甲南行步，得為梯底差；以乙南行步內減天元，得為梯頭差。以梯

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 180 خطوة ويقف، ويرى أ، ثم يسير مائلاً 510 خطوات حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الذات. فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: المسافتين فرق ضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربع المسافتين اطرح الموجب. الكشك فتكون الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً

頭差乘梯底差，得為半徑幕，寄左。乃以兩行相減，餘三百步；又以兩行相併，得六百六十步；以減餘乘之，得十九萬八千步為實。又以減餘自之，得九萬步為從方。又以減餘倍之，得六百步；又益四之乙東行一百八十步，得七百二十步；共得一千三百二十步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

القطر. نصف على فتحصل الثابتة، القاسية وواحداً سير مسافة من نظرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: من السماء عنصر ونطرح السلم؛ قاع فرق على فتحصل الجنوب نحواً فرق نضرب السلم. رأس فرق على فتحصل الجنوب نحو ب سير مسافة على ونضعها القطر، نصف مربع على فتحصل قاعه بفرق السلم رأس فتحصل المسافتين ونجمع خطوة؛ 300 فيتبقى المسافتين نطرح اليسار. خطوة 198000 على فتحصل بالمجموع الباقي نضرب خطوة؛ 660 على المرافق. الطرف وهي 90000 على فتحصل الباقي نربع الذات. وهي ب سير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً خطوة؛ 600 هو الباقي وضعف وهي خطوة 1320 والمجموع 720؛ فتصبح خطوة (180 الشرق نحو خطوة. 120 على فتحصل التكعي الجذر نستخرج الموجب. الكشك المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فتحصل نضعفها

Problem 12 / المسألة الثانية عشرة 第十二問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行二百一十步而止，望見甲，又斜行五百七十步與甲相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，兩倍兩行相減又益四之東行為益廉，一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半徑。以減甲南行步，得為梯底差；以乙南行步內減天元，得為梯頭差。以梯頭差乘梯底差，得為半徑幕，寄左。乃以兩行相減，餘二百七十步；又以兩行相併，得六百九十步；以減餘乘之，得十八萬六千三百步為實。又以減餘自之，得七萬二千九百步為從方。又以減餘倍之，得五百四十步；又益四之乙東行二百一十步，得八百四十步；共得一千三百八十步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويوقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 210 خطوات ويوقف، ويرى أ، ثم يسير مائلاً 570 خطوة حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الذات. فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: المسافتين فرق ضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربع المسافتين اطرح الموجب. الكشك فتكون الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً القطر. نصف على فتحصل الثابتة، القاسية وواحداً

سير مسافة من نظرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: من السماء عنصر ونطرح السلم؛ قاع فرق على فتحصل الجنوب نحواً فرق نضرب السلم. رأس فرق على فتحصل الجنوب نحو ب سير مسافة على ونضعها القطر، نصف مربع على فتحصل قاعه بفرق السلم رأس فتحصل المسافتين ونجمع خطوة؛ 270 فيتبقى المسافتين نطرح اليسار. خطوة 186300 على فتحصل بالمجموع الباقي نضرب خطوة؛ 690 على المرافق. الطرف وهي 72900 على فتحصل الباقي نربع الذات. وهي ب سير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً خطوة؛ 540 هو الباقي وضعف وهي خطوة 1380 والمجموع 840؛ فتصبح خطوات (210 الشرق نحو خطوة. 120 على فتحصل التكعي الجذر نستخرج الموجب. الكشك المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فتحصل نضعفها

Problem 13 / المسألة الثالثة عشرة 第十三問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行二百四十步而止，望見甲，又斜行六百三十步與甲相會，問答同前。

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويوقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 240 خطوة ويوقف،

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，兩倍兩行相減又益四之東行為益廉，一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半徑。以減甲南行步，得為梯底差；以乙南行步內減天元，得為梯頭差。以梯頭差乘梯底差，得為半徑幕，寄左。乃以兩行相減，餘二百四十步；又以兩行相併，得七百二十步；以減餘乘之，得十七萬二千八百步為實。又以減餘自之，得五萬七千六百步為從方。又以減餘倍之，得四百八十步；又益四之乙東行二百四十步，得九百六十步；共得一千四百四十步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

ويرى أ، ثم يسير مائلاً 630 خطوة حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الذات. فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: المسافتين فرق ضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربّع المسافتين اطرح الموجب. الكشك فتكون الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً القطر. نصف على فتحصل الثابتة، القاسية وواحداً

سير مسافة من نظرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: من السماء عنصر ونطرح السلم؛ قاع فرق على فتحصل الجنوب نحو أ فرق نضرب السلم. رأس فرق على فتحصل الجنوب نحو ب سير مسافة على ونضعها القطر، نصف مربّع على فتحصل قاعه بفرق السلم رأس فتحصل المسافتين ونجمع خطوة؛ 240 فيتبقى المسافتين نطرح اليسار. خطوة 172800 على فتحصل بالمجموع الباقي نضرب خطوة؛ 720 على المرافق. الطرف وهي 57600 على فتحصل الباقي نربّع الذات. وهي ب سير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً خطوة؛ 480 هو الباقي وضعف وهي خطوة 1440 والمجموع 960؛ فتصبح خطوة (240 الشرق نحو خطوة. 120 على فتحصل التكعيبي الجذر نستخرج الموجب. الكشك المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فتحصل نضعفها

Problem 14 / المسألة الرابعة عشرة 第十四問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行二百七十步而止，望見甲，又斜行六百九十步與甲相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，兩倍兩行相減又益四之東行為益廉，一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半徑。以減甲南行步，得為梯底差；以乙南行步內減天元，得為梯頭差。以梯頭差乘梯底差，得為半徑幕，寄左。乃以兩行相減，餘二百一十步；又以兩行相併，得七百五十步；以減餘乘之，得十五萬七千五百步為實。又以減餘自之，得四萬四千一百步為從方。又以減餘倍之，得四百二十步；又益四之乙東行二百七十步，得一千零八十步；共得一千五百步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 270 خطوة ويقف، ويرى أ، ثم يسير مائلاً 690 خطوة حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الذات. فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: المسافتين فرق ضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربّع المسافتين اطرح الموجب. الكشك فتكون الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً القطر. نصف على فتحصل الثابتة، القاسية وواحداً

سير مسافة من نظرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: من السماء عنصر ونطرح السلم؛ قاع فرق على فتحصل الجنوب نحو أ فرق نضرب السلم. رأس فرق على فتحصل الجنوب نحو ب سير مسافة على ونضعها القطر، نصف مربّع على فتحصل قاعه بفرق السلم رأس فتحصل المسافتين ونجمع خطوات؛ 210 فيتبقى المسافتين نطرح اليسار. خطوة 157500 على فتحصل بالمجموع الباقي نضرب خطوة؛ 750 على المرافق. الطرف وهي 44100 على فتحصل الباقي نربّع الذات. وهي ب سير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً خطوة؛ 420 هو الباقي وضعف وهي خطوة 1500 والمجموع 1080؛ فتصبح خطوة (270 الشرق نحو خطوة. 120 على فتحصل التكعيبي الجذر نستخرج الموجب. الكشك المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فتحصل نضعفها

Problem 15 / المسألة الخامسة عشرة 第十五問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行三百步而止，望見甲，又斜行七百五十步與甲相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，兩倍兩行相減又益四之東行為益廉，一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半徑。以減甲南行步，得為梯底差；以乙南行步內減天元，得為梯頭差。以梯頭差乘梯底差，得為半徑幂，寄左。乃以兩行相減，餘一百八十步；又以兩行相併，得七百八十步；以減餘乘之，得十四萬零四百步為實。又以減餘自之，得三萬二千四百步為從方。又以減餘倍之，得三百六十步；又益四之乙東行三百步，得一千二百步；共得一千五百六十步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 300 خطوة ويقف، ويرى أ، ثم يسير مائلاً 750 خطوة حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الذات. فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: المسافتين فرق ضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربّع المسافتين اطرح الموجب. الكشك فتكون الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً القطر. نصف على فتحصل الثابتة، القاسية وواحداً

سير مسافة من نظرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: من السماء عنصر ونطرح السلم؛ قاع فرق على فتحصل الجنوب نحو أ فرق نضرب السلم. رأس فرق على فتحصل الجنوب نحو ب سير مسافة على ونضعها القطر، نصف مربّع على فتحصل قاعه بفرق السلم رأس فتحصل المسافتين ونجمع خطوة؛ 180 فيتبقى المسافتين نطرح اليسار. خطوة 140400 على فتحصل بالمجموع الباقي نضرب خطوة؛ 780 على المرافق. الطرف وهي 32400 على فتحصل الباقي نربّع الذات. وهي ب سير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً خطوة؛ 360 هو الباقي وضعف وهي خطوة 1560 والمجموع 1200؛ فتصبح خطوة (300 الشرق نحو خطوة. 120 على فتحصل التكعي الجذر نستخرج الموجب. الكشك المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فتحصل نضعفها

Problem 16 / المسألة السادسة عشرة 第十六問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行三百三十步而止，望見甲，又斜行八百一十步與甲相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，兩倍兩行相減又益四之東行為益廉，一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半徑。以減甲南行步，得為梯底差；以乙南行步內減天元，得為梯頭差。以梯頭差乘梯底差，得為半徑幂，寄左。乃以兩行相減，餘一百五十步；又以兩行相併，得八百一十步；以減餘乘之，得十二萬一千五百步為實。又以減餘自之，得二萬二千五百步為從方。又以減餘倍之，得三百步；又益四之乙東行三百三十步，得一千三百二十步；共得一千六百二十步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 330 خطوة ويقف، ويرى أ، ثم يسير مائلاً 810 خطوات حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الذات. فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: المسافتين فرق ضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربّع المسافتين اطرح الموجب. الكشك فتكون الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً القطر. نصف على فتحصل الثابتة، القاسية وواحداً

أ سير مسافة من نظرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: مسافة من السماء عنصر ونطرح السلم؛ قاع فرق على فتحصل الجنوب نحو رأس فرق نضرب السلم. رأس فرق على فتحصل الجنوب نحو ب سير اليسار. على ونضعها القطر، نصف مربّع على فتحصل قاعه بفرق السلم 810 على فتحصل المسافتين ونجمع خطوة؛ 150 فيتبقى المسافتين نطرح وهي خطوة 121500 على فتحصل بالمجموع الباقي نضرب خطوات؛ وضعف المرافق. الطرف وهي 22500 على فتحصل الباقي نربّع الذات.

نحو ب سير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً خطوة؛ 300 هو الباقي وهي خطوة 1620 والمجموع 1320؛ فتصبح خطوة (330 الشرق خطوة. 120 على فنحصل التكعيبي الجذر نستخرج الموجب. الكشك المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فنحصل نضعفها

Problem 17 / المسألة السابعة عشرة 第十七問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行三百六十步而止，望見甲，又斜行八百七十步與甲相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，兩倍兩行相減又益四之東行為益廉，一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半徑。以減甲南行步，得為梯底差；以乙南行步內減天元，得為梯頭差。以梯頭差乘梯底差，得為半徑幕，寄左。乃以兩行相減，餘一百二十步；又以兩行相併，得八百四十步；以減餘乘之，得十萬零八百步為實。又以減餘自之，得一萬四千四百步為從方。又以減餘倍之，得二百四十步；又益四之乙東行三百六十步，得一千四百四十步；共得一千六百八十步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 360 خطوة ويقف، ويرى أ، ثم يسير مائلاً 870 خطوة حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الذات. فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: المسافتين فرق ضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربيع المسافتين اطرح الموجب. الكشك فتكون الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً القطر. نصف على فتحصل الثابتة، القاسية وواحداً

سير مسافة من نظرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: من السماء عنصر ونطرح السلم؛ قاع فرق على فنحصل الجنوب نحو أ فرق نضرب السلم. رأس فرق على فنحصل الجنوب نحو ب سير مسافة على ونضعها القطر، نصف مربع على فنحصل قاعه بفرق السلم رأس فنحصل المسافتين ونجمع خطوة؛ 120 فيتبقى المسافتين نطرح اليسار. خطوة 100800 على فنحصل بالمجموع الباقي نضرب خطوة؛ 840 على المرافق. الطرف وهي 14400 على فنحصل الباقي نربع الذات. وهي

ب سير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً خطوة؛ 240 هو الباقي وضعف وهي خطوة 1680 والمجموع 1440؛ فتصبح خطوة (360 الشرق نحو خطوة. 120 على فنحصل التكعيبي الجذر نستخرج الموجب. الكشك المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فنحصل نضعفها

6 The Tian Yuan Shu Method / طريقة عنصر السماء 術元天

The *tian yuan shu* (天元術, “method of the celestial element”) is the algebraic technique employed throughout the *Ceyuan Haijing*. It is the earliest systematic method in Chinese mathematics for setting up and solving polynomial equations with one unknown.

The name 天元 (*tian yuan*, “celestial element”) refers to the unknown quantity in an equation. The method is equivalent to what we now call polynomial algebra in one variable.

6.1 Methodology / المنهجية

The procedure follows these steps:

1. 立天元一為 X (“Set the celestial element unity to be X ”) — This declares the unknown quantity. In modern notation, it is equivalent to “Let $x = X$ ”
2. Express all given quantities and relationships in terms of the celestial element x .
3. Construct two equal expressions (often representing the same geometric quantity computed by different methods), one designated as the “left” (左) expression and stored temporarily, the other as the “equal number” (同數).
4. 相消 (“mutual cancellation”) — Set the two expressions equal and simplify to obtain the polynomial equation in standard form.
5. Solve the equation by root-extraction methods (開方): square-root extraction (開平方), cube-root extraction (開立方), or higher-degree root extraction.

6.2 Polynomial Notation / الرمز متعدّد الحدود

Li Ye uses a positional notation on a counting-rod board:

- Coefficients are arranged vertically, with the constant term (實) at the top.
- Below it: the coefficient of x (方, “square”), then x^2 (廉, “edge”), then x^3 (隅, “corner”).
- For higher degrees: first 廉, second 廉, etc.

إنّ طريقة عنصر السماء (術元天، «طريقة عنصر السماء») هي التقنية الجبرية المستخدمة في جميع أنحاء كتاب «مرآة البحر لقياس الدائرة». وهي أول طريقة منهجية في الرياضيات الصينية لوضع وحلّ المعادلات متعدّدة الحدود بمجهول واحد.

يشير اسم 元天 (تيان يوان، «عنصر السماء») إلى الكمية المجهولة في المعادلة. وتُعادل هذه الطريقة ما نسمّيه الآن بالجبر متعدّد الحدود بمتغيّر واحد.

تتبع العملية الخطوات التالية:

1. نضع عنصر السماء يساوي x (立天元一為 x) — هذا يعلن عن الكمية المجهولة. في الرمز الحديث، يُعادل «لتكن $x = X$ ».
2. عبّر عن جميع الكميات المعطاة والعلاقات بدلالة عنصر السماء x .
3. ابنّ تعبيرين متساويين (غالباً ما يمثلان الكمية الهندسية نفسها المحسوبة بطريقتين مختلفتين)، أحدهما يُسمّى التعبير «الأيسر» (左) ويُحفظ مؤقتاً، والآخر يُسمّى «العدد المساوي» (數同).
4. الإلغاء المتبادل (消相) — اجعل التعبيرين متساويين وبسط للحصول على المعادلة متعدّدة الحدود بالصيغة القياسية.
5. حلّ المعادلة بطرق استخراج الجذر (開方): استخراج الجذر التربيعي (方平開)، أو استخراج الجذر التكعيبي (方立開)، أو استخراج جذر الدرجة العليا.

يستخدم لي يه رمزاً موضعياً على لوحة أعواد الحساب:

- تُرتّب المعاملات عمودياً، مع وضع الحدّ الثابت (實) في الأعلى.
- تحته: معامل x (方، «المربع»)، ثم x^2 (廉، «الكشك»)، ثم x^3 (隅، «الركن»).
- للدرجات العليا: الكشك الأول، الكشك الثاني، إلخ.
- تُشير المعاملات السالبة بخط مائل عبر الرقم الأخير.

- Negative coefficients are indicated by a diagonal stroke through the last digit.

6.3 Example: Quadratic Equation / مثال: معادلة تربيعية

The first problem leads to the equation equivalent to: تؤدي المسألة الأولى إلى المعادلة المكافئة:

$$384000 = 1600 \cdot d$$

$$384000 = 1600 \cdot d$$

where d is the diameter. But more complex problems yield true polynomial equations. For instance, Problem 4 of Volume 3 produces a **cubic equation**:

$$(4 \cdot 16)(480)^2 = (480 + 16) \cdot d^2 - d^3$$

in modern form, which Li Ye solves by “opening the cube with an edge” (帶縱立方).

حيث d هو القطر. لكن المسائل الأكثر تعقيداً تُنتج معادلات متعددة الحدود حقيقية. فعلى سبيل المثال، تُنتج المسألة الرابعة من المجلد الثالث معادلة تكعيبية:

$$(4 \cdot 16)(480)^2 = (480 + 16) \cdot d^2 - d^3$$

بالصيغة الحديثة، والتي يحلّها لي يه بـ «استخراج الجذر التكعيبي ذي الطرف» (方立縱帶).

6.4 Historical Significance / الأهمية التاريخية

The *Ceyuan Haijing* is the earliest surviving work that systematically employs the tian yuan shu. The equations solved include:

إنّ كتاب «مرآة البحر لقياس الدائرة» هو أقدم عمل باقٍ يستخدم طريقة عنصر السماء بشكل منهجي. وتشمل المعادلات المحلولة:

Degree	Number of Equations
Linear (degree 1)	31
Quadratic (degree 2)	106
Cubic (degree 3)	24
Quartic (degree 4)	20
Sextic (degree 6)	1
Total	182

الدرجة	عدد المعادلات
خطية (درجة 1)	31
تربيعية (درجة 2)	106
تكعيبية (درجة 3)	24
رباعية (درجة 4)	20
سداسية (درجة 6)	1
المجموع	182

6.5 Key Terms Glossary / قائمة المصطلحات الرئيسية

Chinese	Arabic	English
天元	عنصر السماء (unsur al-sama')	Celestial Element / Unknown
天元術	طريقة عنصر السماء (tariqat unsur al-sama')	Method of the Celestial Element
立天元一為	نضع عنصر السماء يساوي	Let the unknown equal
勾股	الضلعان القائمان (al-dil'an al-qaiman)	Two legs of right triangle
勾股容圓	الدائرة المحاطة بالمثلث القائم	Circle inscribed in right triangle
弦	الوتر (al-watar)	Hypotenuse
股	الضلع الطويل (al-dhil' al-tawil)	Longer vertical leg
勾	القاعدة (al-qaida)	Shorter horizontal leg
相消	الإلغاء المتبادل (al-ilgha' al-mutabadil)	Mutual cancellation
開方	استخراج الجذر (istikhrāj al-jadhr)	Root extraction
開平方	استخراج الجذر التربيعي	Square root extraction
開立方	استخراج الجذر التكعيبي	Cube root extraction
實	الذات (al-dhat)	Constant term / Dividend
方	المربع (al-murabba')	Coefficient of x
廉	الكشك (al-kashk)	Coefficient of x^2
隅	الركن (al-rukn)	Coefficient of x^3
從	الطرف المرافق	Linear coefficient (in certain forms)
帶縱	ذو الطرف	With linear term
城徑	قطر المدينة	City diameter

Note: This bilingual edition presents the complete text of Volumes 1–3 of the *Ceyuan Haijing*. Volume 1 contains all definitions, numerical data, and 692 geometric formulas. Volumes 2 and 3 present the first 31 of 170 problems, solved by the tian yuan shu method. The remaining nine volumes (卷四–卷十二) continue with 139 further problems of increasing complexity, culminating in a sixth-degree equation in Volume 7.

ملاحظة: تعرض هذه الطبعة الثنائية النص الكامل للمجلدات 3-1 من «مرآة البحر لقياس الدائرة». يحتوي المجلد الأول على جميع التعريفات والبيانات الرقمية و692 صيغة هندسية. وتعرض المجلدات الثاني والثالث أول 31 مسألة من أصل 170، تُحلّ بطريقة عنصر السماء. ويستمر المجلدات التسعة المتبقية (卷四–卷十二) بمسألة إضافية ذات تعقيد متزايد، تبلغ ذروتها بمعادلة من الدرجة السادسة في المجلد السابع.

نهاية المجلدات 3-1 / End of Volumes 1-3

測圓海鏡卷第一至卷第三終